

传播或以其他方式使用

MWORKS.Sysplorer虚拟试验相关 模型试验工具箱应用

许飞

苏州同元软控信息技术有限公司

2023/5/3

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究



目录

1. 模型试验工具箱功能概述

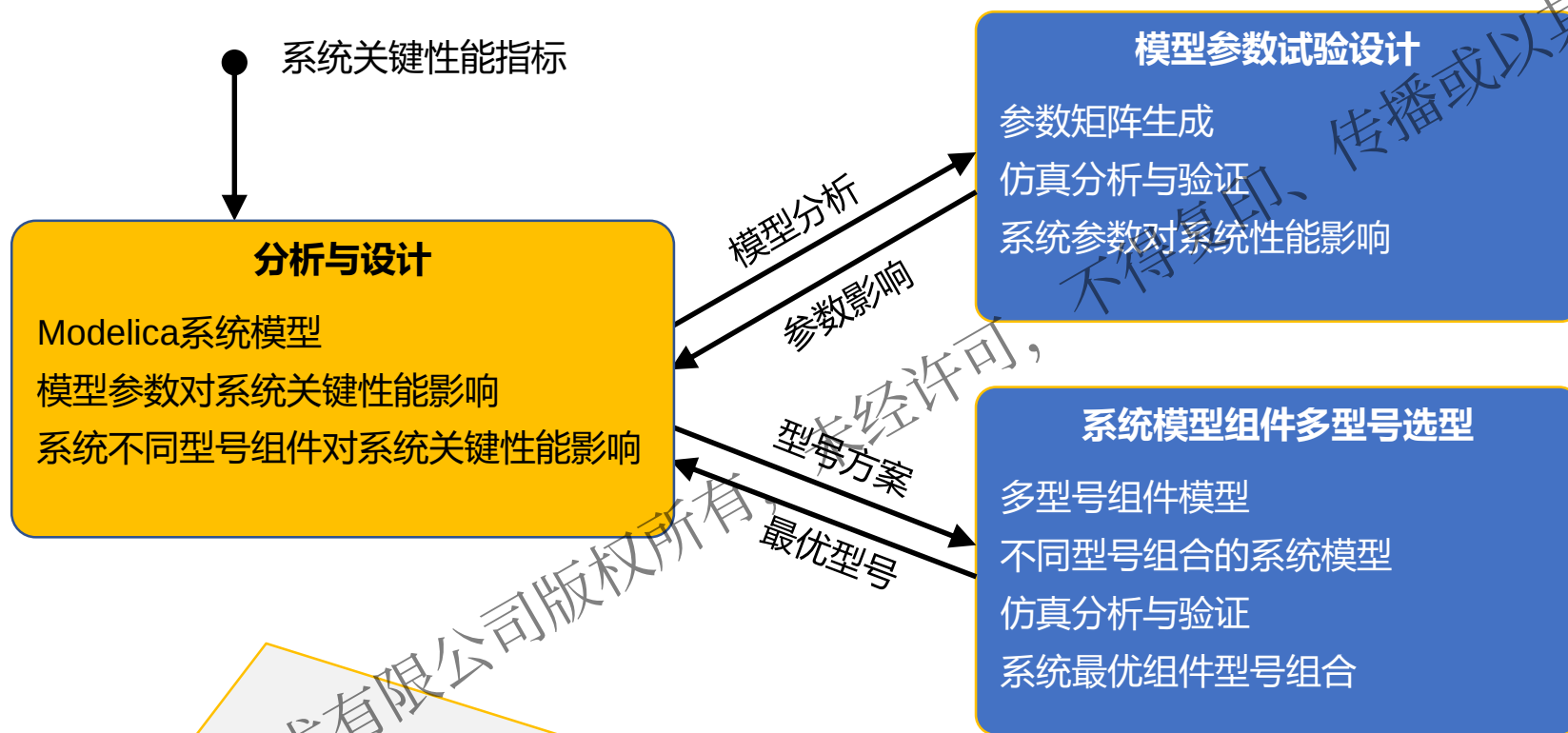
2. 模型试验 参数矩阵-批量仿真

3. 模型试验 参数矩阵-试验设计

4. 模型试验 参数矩阵-蒙特卡洛

5. 模型试验-组件选型

1. 模型试验工具箱功能概述



MWORKS模型试验工具箱旨在为系统模型的参数和不同型号组件的选型对系统关键性能的影响提供分析和设计工具

1. 模型试验工具箱功能概述

试验设计工具箱包含参数矩阵和组件选型两个工具。

参数矩阵对系统模型参数设计仿真验证，让用户以一种方便有效的方式研究模型参数对系统的影响。

组件选型功能对多设计方案的系统关键指标性能仿真验证，研究不同型号部件模型对系统模型关键性能的影响。如验证不同动力系统对整车动力性影响，选出最佳设计方案。

两类场景

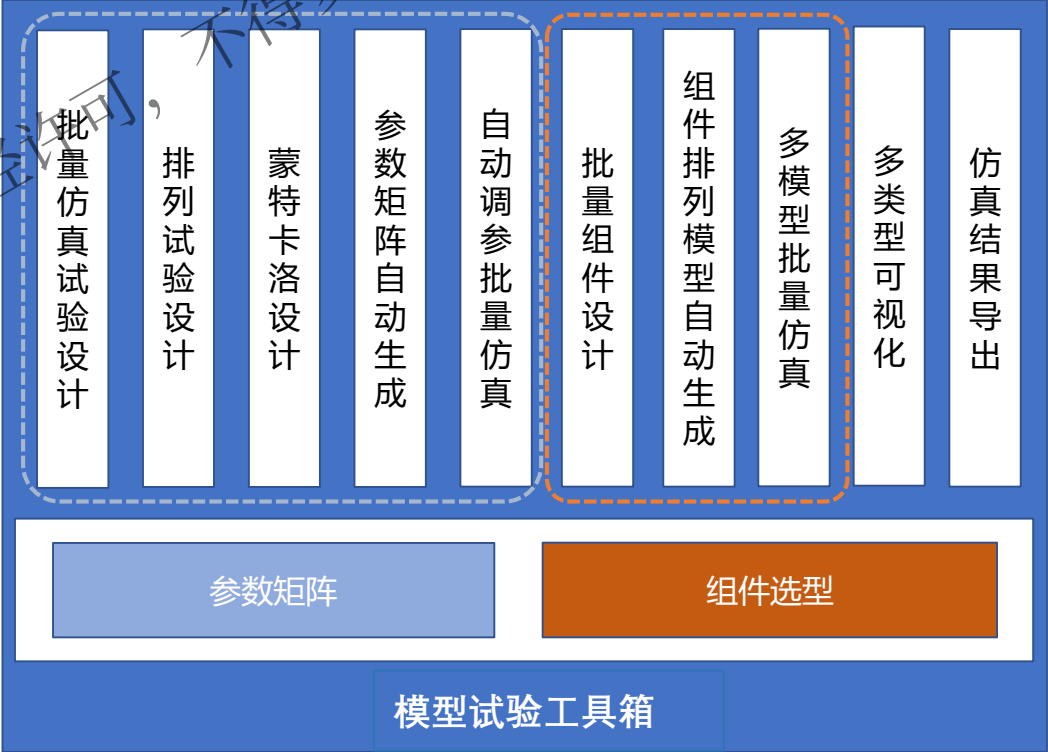
- 研究模型参数对系统的影响
- 多个系统设计方案关键指标性能验证

两个工具

- 参数矩阵 (Parameter Matrix)
- 组件选型 (Component Variation)

六类功能

- 多种试验设计方法
- 批量组件设计
- 系统模型自动生成
- 批量参数并行仿真
- 多种形式特性可视化
- 批量仿真结果导出



目录

1. 模型试验工具箱功能概况

2. 模型试验 参数矩阵-批量仿真

3. 模型试验 参数矩阵-试验设计

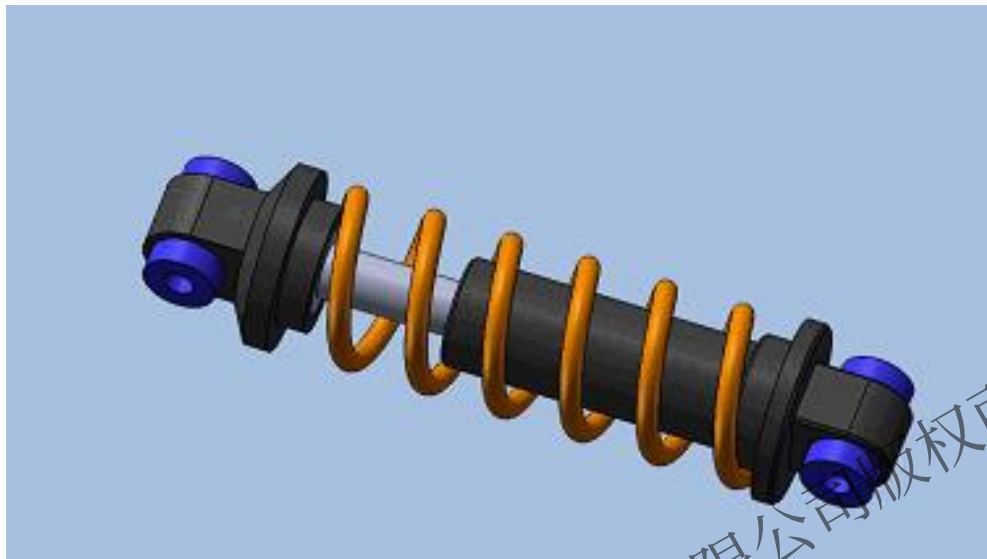
4. 模型试验 参数矩阵-蒙特卡洛

5. 模型试验 组件选型

2.1 模型试验 参数矩阵

一. 模型试验

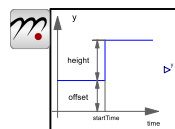
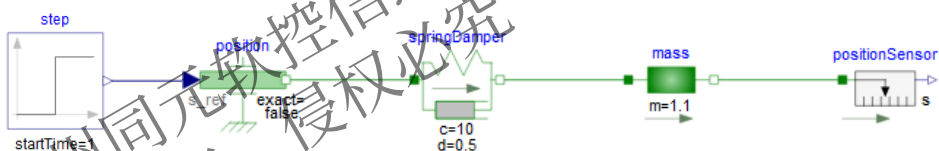
思考：如何利用计算机分析减震系统的性能？



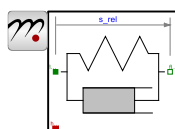
减震器.gif

建立模型

添加输入
阶跃信号

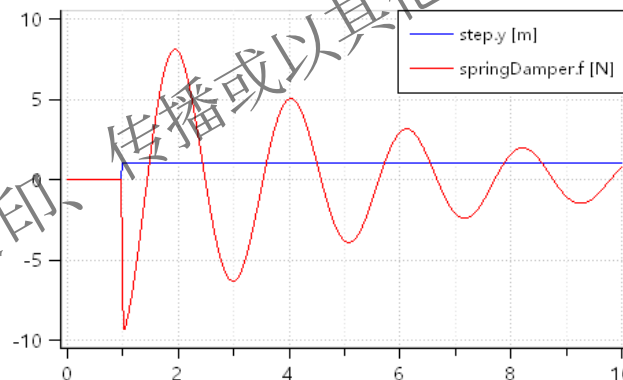


阶跃信号



带阻尼的弹簧

仿真



根据仿真结果，我们可以看到带阻尼的弹簧具有减震作用。那么如何研究弹性系数与阻尼系数对减震效果的影响，深入理解系统的内部机理呢？

□ 方式一：物理实验

根据研究需要，准备不同弹性系数的弹簧和阻尼，设计实验，收集实验数据，研究弹性系数与阻尼系数对减震效果的影响。

□ 方式二：模型仿真

构建符合物理系统的仿真模型。待定参数的模型如何实现批量设置弹性系数与阻尼系数，深入理解系统的内部机理呢？

2.1模型试验 参数矩阵

实际工程开发应用过程中，经常会研究模型参数对系统的影响。如批量仿真工况参数、设计仿真验证试验、使用蒙特卡罗方法生成参数等。

传统验证手段：

- 1. 生成多组参数初值
- 2. 根据试验设计方案，设计参数排列
- 3. 重复对仿真实例设置初值、重新仿真
- 4. 收集仿真结果
- 5. 分析参数对系统影响结果，得到结论

效率低

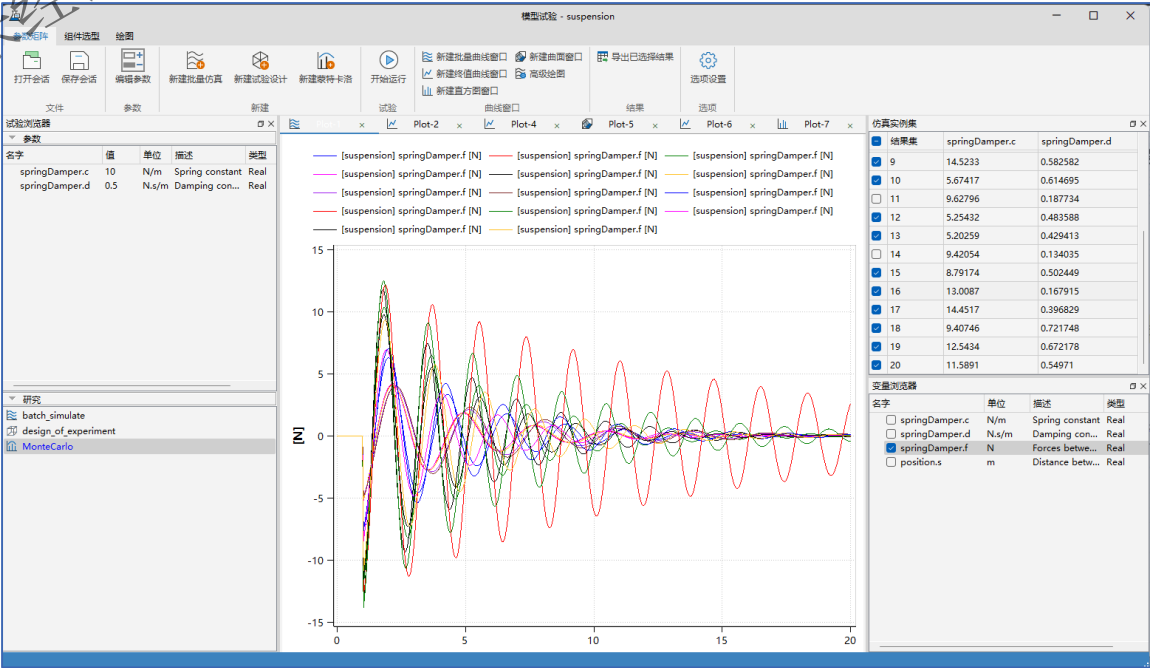
操作繁琐

结果不直观



参数矩阵验证：

- 1. 选择需要试验的参数
- 2. 选择关注的系统关键性能变量
- 3. 建立试验，批量生成参数
- 4. 自动调整参数批量仿真
- 5. 所有参数仿真结果可视化，得出结论



设计试验
开发算法
排列参数集

提取结果

重设参数

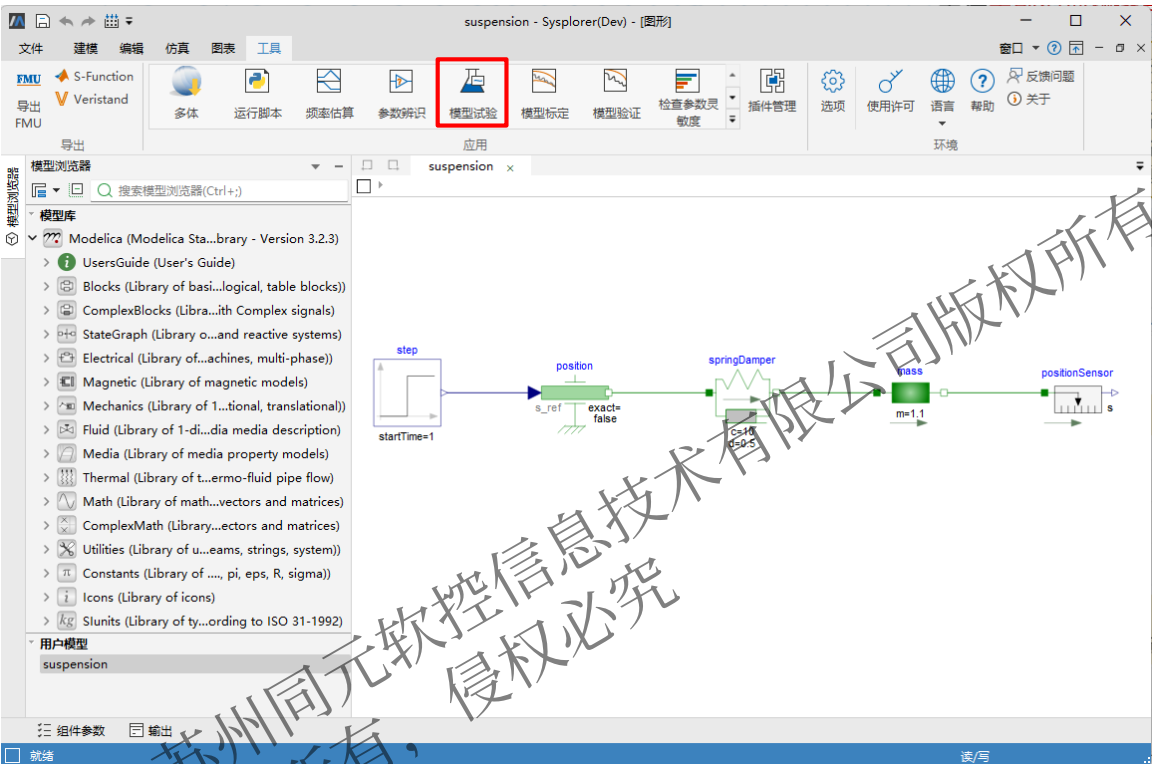
重新仿真

2.1模型试验 参数矩阵

在建模初期需要对不同参数、参数组合进行分析验证，研究参数的变动对系统关键性能的影响。本例为带阻尼的弹簧制作的减震系统，对带阻尼的弹簧的弹力系数和阻尼系数设计试验，根据弹簧的特性分析其性能。

在Sysplorer中打开系统模型

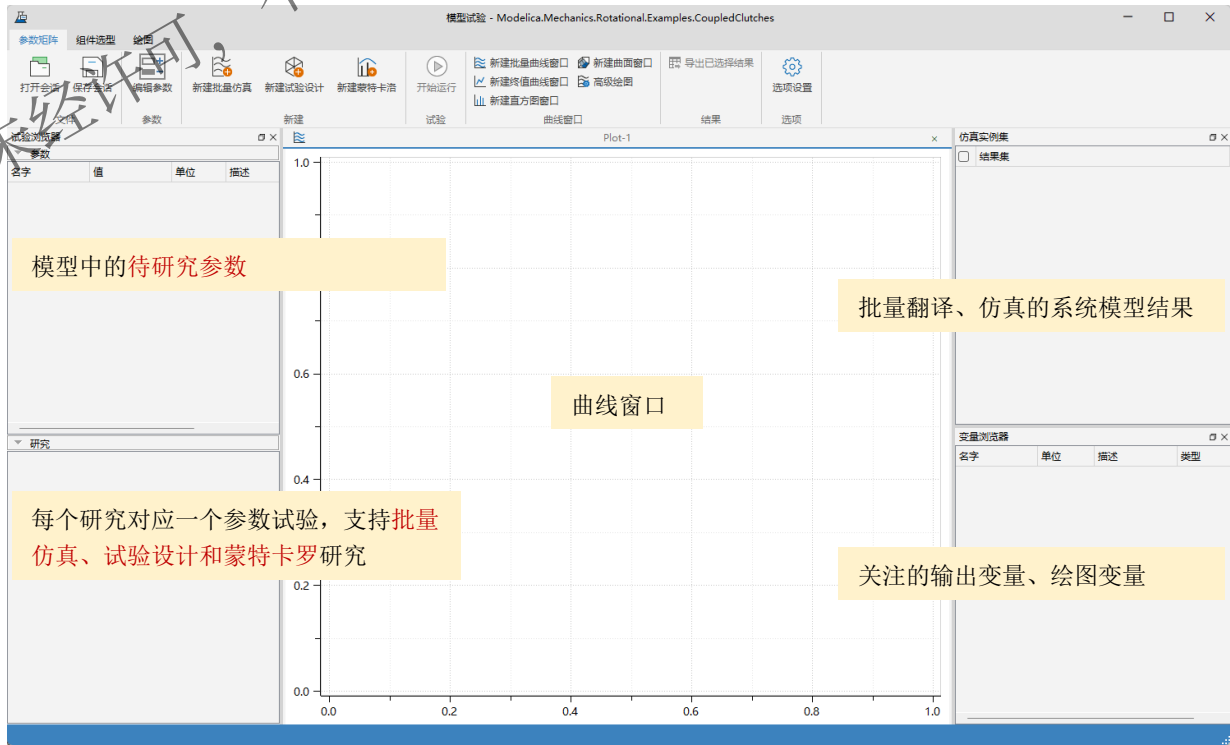
Sysplorer【工具】→【应用】→【模型试验】，打开模型试验工具箱。



打开模型试验工具箱组件选型

等待当前模型翻译完成后打开模型试验工具箱，切换到参数矩阵页面。

- 模型试验工具具有以下特点：
- ① 提供均匀、非均匀、随机分布等参数变化方式，模拟不同的使用场景。
 - ② 支持查看变量的时变曲线以及其他多种形式的特性曲线。
 - ③ 随着参数变化自动调用求解器，输出不同参数对应的结果。
 - ④ 根据需要生成2D曲线、3D曲面、直方图等。



模型中的待研究参数

批量翻译、仿真的系统模型结果

曲线窗口

每个研究对应一个参数试验，支持批量仿真、试验设计和蒙特卡罗研究

关注的输出变量、绘图变量

2.1模型试验 参数矩阵- 批量仿真

一. 选择待研究的参数和关注模型输出变量

从模型参数列表中选择待研究的参数，本例中选择带阻尼弹簧的弹力系数和阻尼系数为输入变量，关注对输出变量弹力随时间变化的影响。

参数矩阵

组件选型

绘图

打开会话

保存会话

编辑参数

新建批量仿真

新建试验设计

新建蒙特卡洛

开始运行

新建批量曲线窗口

新建曲线窗口

导出已选择结果

新建终端曲线窗口

高级绘图

新建直方图窗口

选项设置

文件

参数

新建

试验

曲线窗口

结果

选项

参数

输入集

显示名字	变量全名	单位	值	类型
1 springDamper.c	springDamper.c	N/m	10	Real
2 springDamper.d	springDamper.d	N.s/m	0.5	Real

选择待研究参数作为输入集

输出集

显示名字	变量全名	单位	类型
1 springDamper.f	springDamper.f	N	Real

选择关注系统关键变量作为输出集

试验浏览器

参数

名字	值	单位	描述	类型
springDamper.c	10	N/m	Spring constant	Real
springDamper.d	0.5	N.s/m	Damping constant	Real

设计完成后可在试验浏览器参数面板查看已选择的待研究参数。

二. 新建批量仿真试验

批量仿真是考察参数变动对系统行为影响的最简单方式。

参数矩阵

组件选型

绘图

打开会话

保存会话

编辑参数

新建批量仿真

新建试验设计

新建蒙特卡洛

开始运行

新建批量曲线窗口

新建曲线窗口

导出已选择结果

新建终端曲线窗口

高级绘图

新建直方图窗口

选项设置

文件

参数

新建

试验

曲线窗口

结果

选项

新建试验

请输入批量仿真的名字:

batch_simulate

新建批量仿真，试验名最好体现工况

确定

取消

研究

batch_simulate

编辑

重命名

创建后在左侧试验面板显示，右键菜单点击编辑试验

批量仿真提供UserDataSets和VaryingBetween2Limit两种数据矩阵

batch_simulate

批量仿真设置

定义

User data sets

显示设计矩阵

输入集

输出集

名字	单位	Set1	Set2	Set3	Set4	Set5
springDamper.c	N/m	1	5	10	20	30
springDamper.d	N.s/m	0.1	0.4	0.8	1.2	1.6

User data sets设计中，每个set对应一次仿真试验

batch_simulate

批量仿真设置

定义

User data sets

显示设计矩阵

输入集

输出集

名字	单位
springDamper.f	N
position.s	m

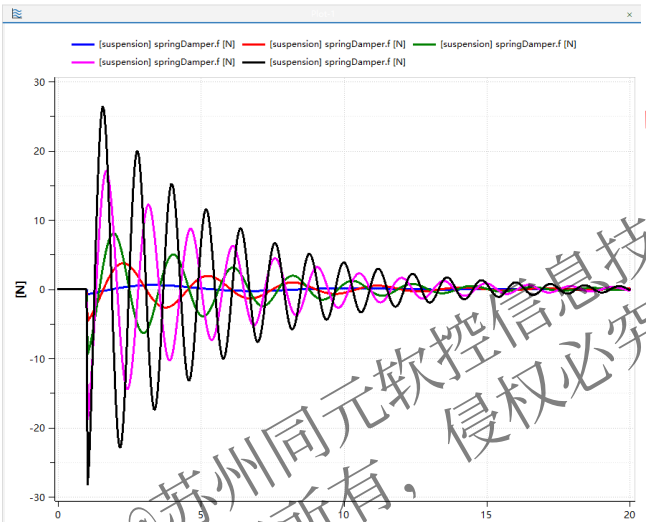
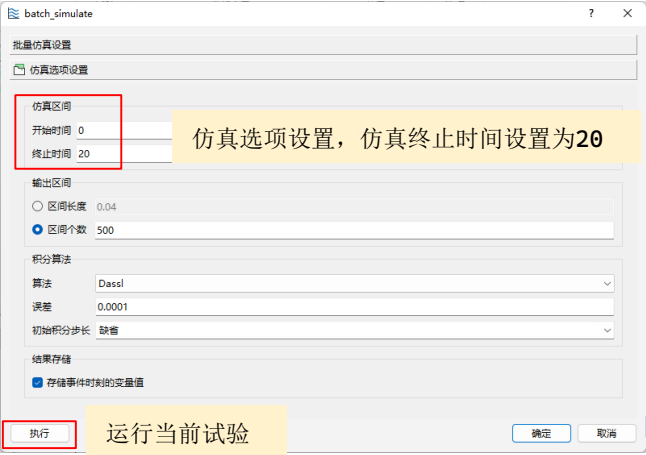
勾选所有关注输出变量

完成后可在试验浏览器研究面板查看已建立的研究试验。



2.1模型试验 参数矩阵 – 批量仿真

二. 新建批量仿真试验



仿真实例集

结果集	springDamper.c
1	1
2	5
3	10
4	20
5	30

仿真完成的所有实例及对应参数

变量浏览器

名字	单位	描述	类型
springDamper.c	N/m	Spring constant	Real
springDamper.f	N	Forces between	Real

仅勾选阻尼系数生效

运行监控

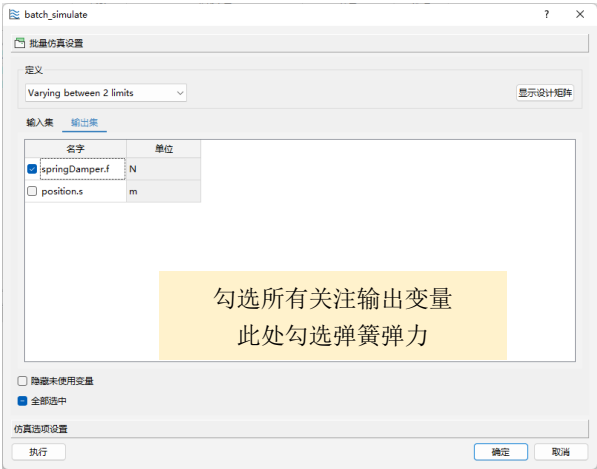
运行	进度	状态
总的仿真运行进度	100%	成功
运行 1	100%	成功
运行 2	100%	成功
运行 3	100%	成功
运行 4	100%	成功
运行 5	100%	成功

仿真运行监控

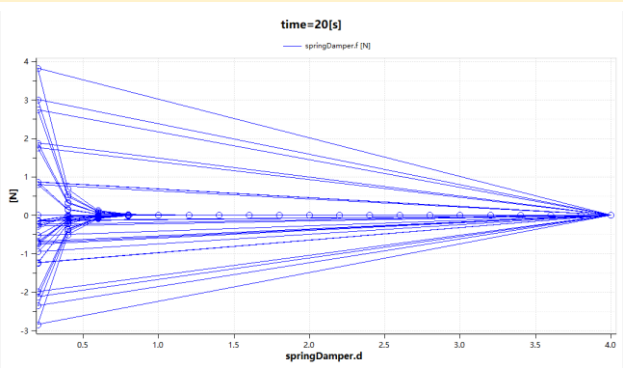
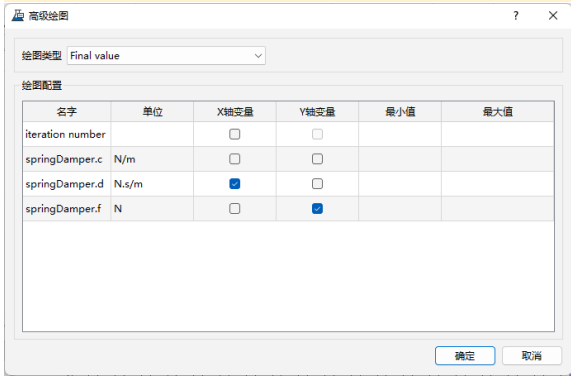
新建批量仿真试验，使用VaryingBetween2Limit矩阵。VaryingBetween2Limit根据设置步长、向下和向上点数，生成等距参数序列批量仿真。

步长：参数取值间隔
向下/向上点数：向下/向上取值的次数
最小值：变动最小值，最小值=值-(步长*向下点数)
最大值：变动最大值，最大值=值+(步长*向上点数)
总点数：参数序列长度，总点数=向上点数+向下点数+1

设置阻尼系数值为1，步长0.2，向下点数4，向上点数15，表示以0.2为步长从初值1上下浮动各4、15个点。仿真设置跟上一次保持一致。



运行结束后，点击工具栏中的高级绘图，选择Final Value图，勾选阻尼系数为X轴变量，弹簧弹力为Y轴变量。



目录

1. 模型试验工具箱功能概况

2. 模型试验 参数矩阵-批量仿真

3. 模型试验 参数矩阵-试验设计

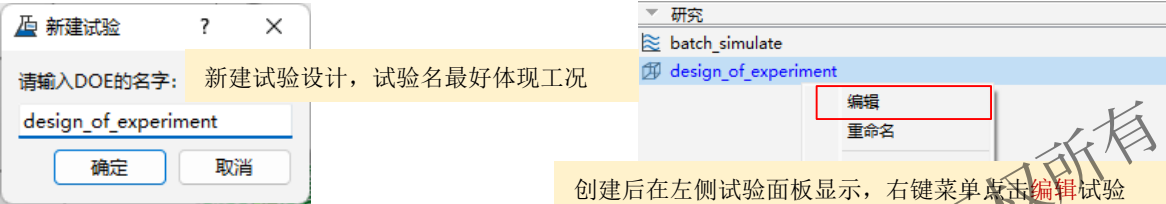
4. 模型试验 参数矩阵-蒙特卡洛

5. 模型试验 组件选型

2.1模型试验 参数矩阵 – 试验设计

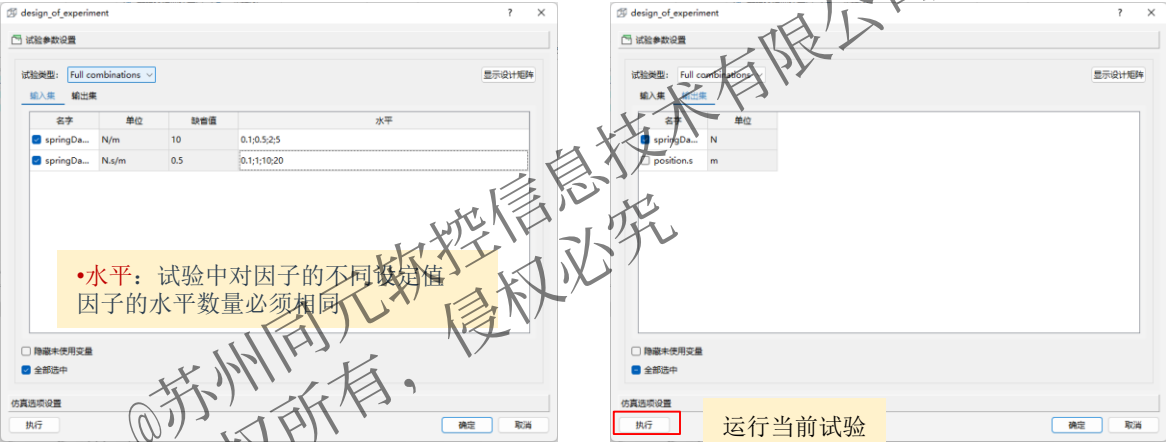
试验设计是研究和处理多因子与响应变量关系的一种方法。它通过合理地挑选试验条件，安排试验，并通过对试验数据的分析，从而建立响应与因子之间的函数关系，或者找出总体最优的改进方案。

一. 新建试验设计



创建后在左侧试验面板显示，右键菜单点击编辑试验

试验设计支持自定义试验和全因子试验两种试验设计方法

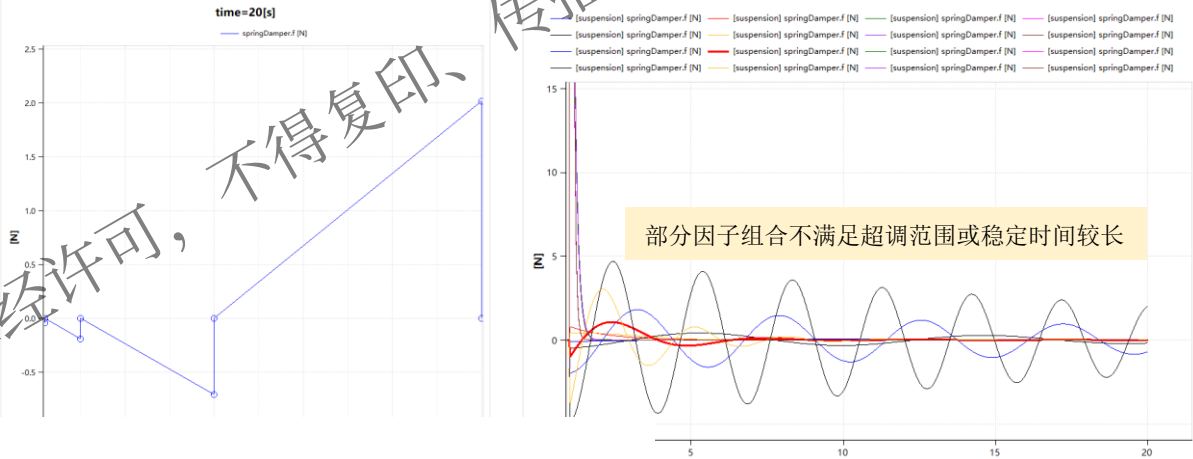


•水平：试验中对因子的不同取值
因子的水平数量必须相同

运行当前试验

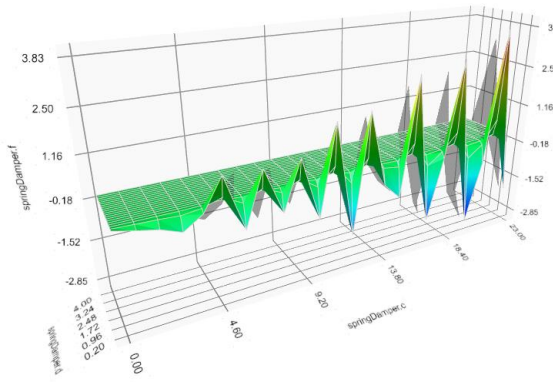
二. 运行并查看结果

最基本的试验设计方法是全因子试验法，需要的试验次数最多，其它试验设计方法均以“减少试验次数”为目的，此处以全因子试验为例。

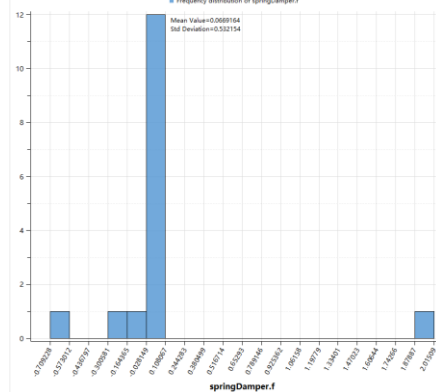


弹性系数和弹力的终值曲线

不同因子组合的阶跃响应图



弹性系数和阻尼系数对弹力影响的三维视图



不同因子影响下的弹力范围分布直方图

从结果看红色曲线参数组合最佳，满足超调范围，且最快进入稳定状态

目录

1. 模型试验工具箱功能概况

2. 模型试验 参数矩阵-批量仿真

3. 模型试验 参数矩阵-试验设计

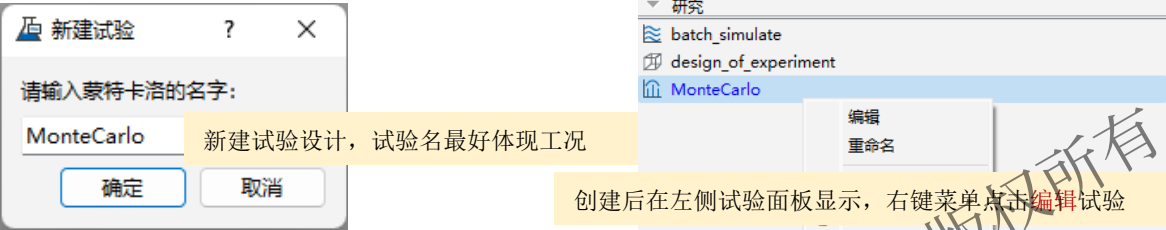
4. 模型试验 参数矩阵-蒙特卡洛

5. 模型试验-组件选型

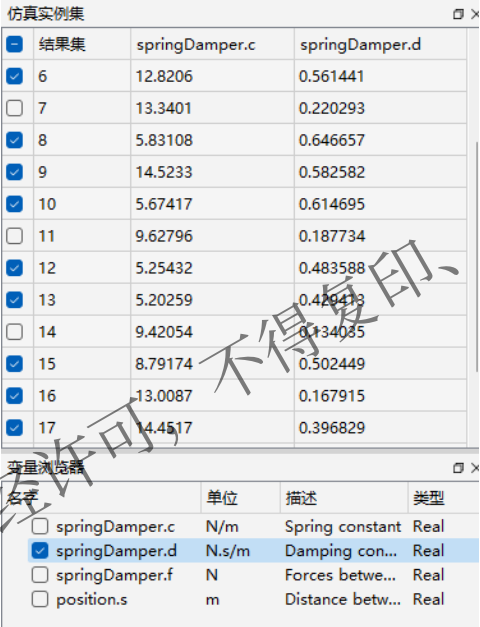
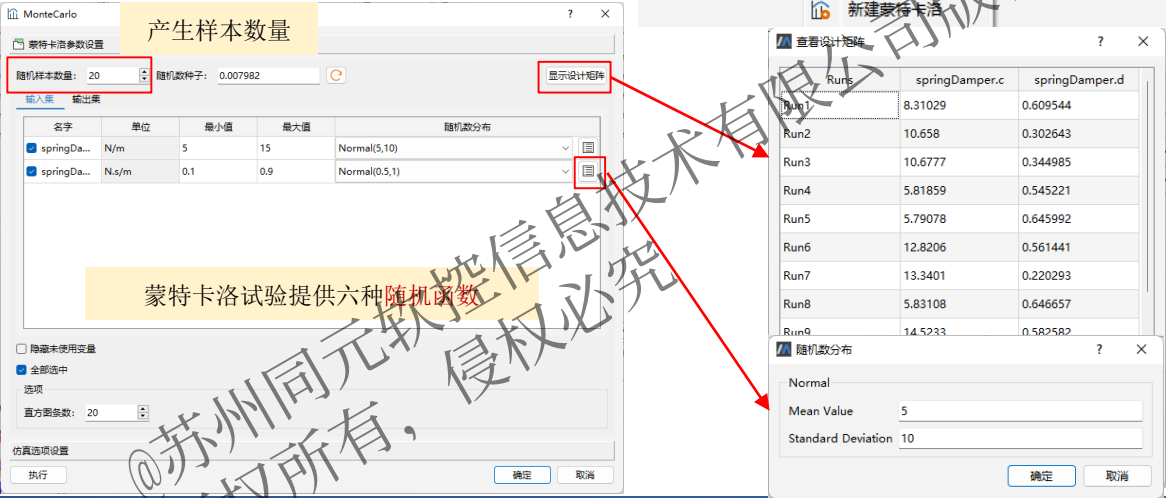
2.1模型试验 参数矩阵 – 蒙特卡洛

蒙特卡洛方法是一种近似推断的方法，通过采样大量粒子的方法来求解期望、均值、面积、积分等问题。在模型试验中，蒙特卡洛用于对多个模型参数使用不同的采样方法生成大量参数值批量仿真，进而研究模型行为。

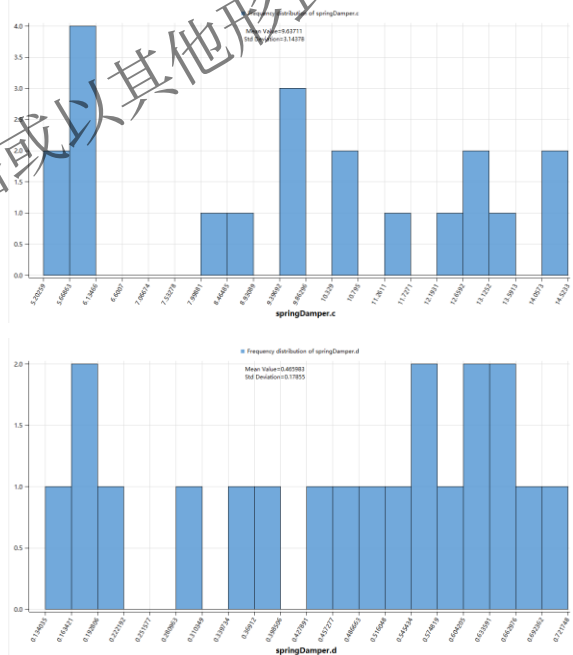
一. 新建蒙特卡洛



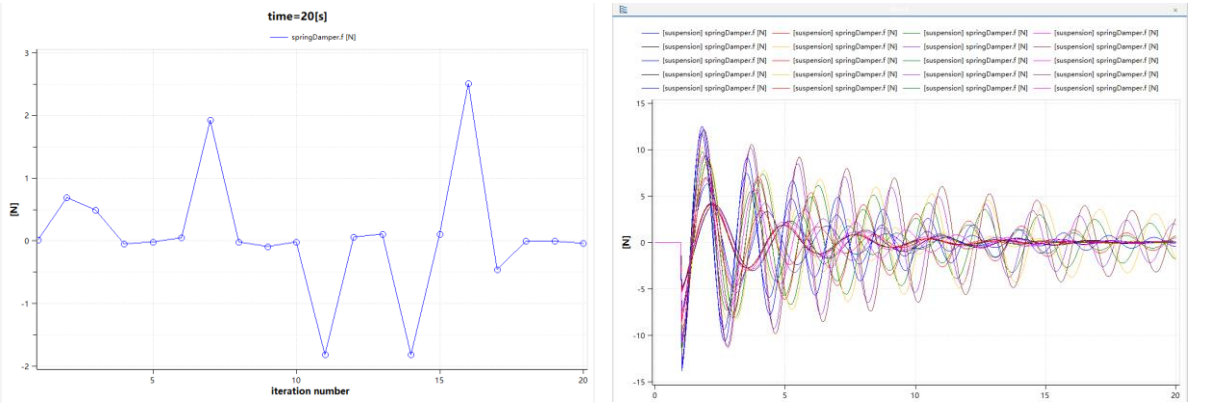
创建后在左侧试验面板显示，右键菜单点击编辑试验



传播或以其他形式使用



支持绘制已生成参数直方图，查看参数值分布情况



从结果看粉色曲线组合最先达到稳定状态，对应弹力系数为5.83108，阻尼系数0.6466

目录

1. 模型试验工具箱功能概况

2. 模型试验 参数矩阵-批量仿真

3. 模型试验 参数矩阵-试验设计

4. 模型试验 参数矩阵-蒙特卡洛

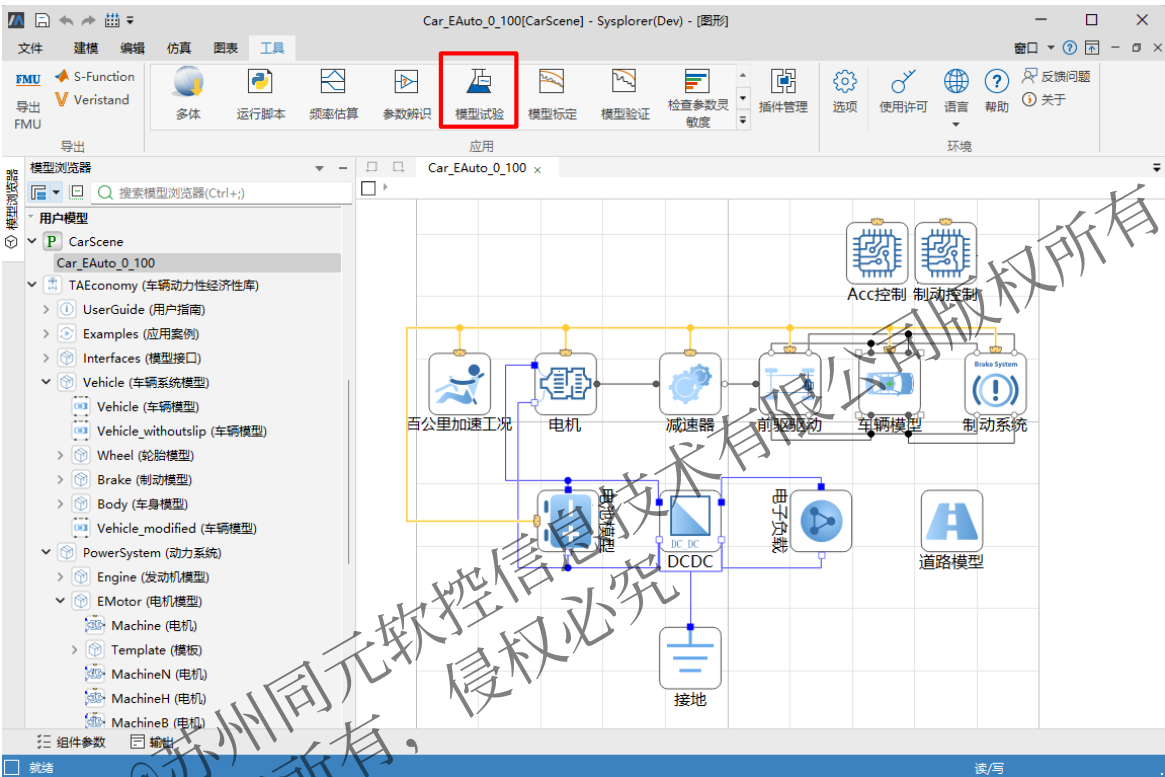
5. 模型试验-组件选型

2.1模型试验-组件选型

在车型设计阶段需要对多套设计方案进行验证，得到性能最优的整车设计方案。
本例为某款纯电动车型架构，对驱动系统模型、车身模型和电机模型多方案设计验证，根据百公里加速时间分析车辆的动力性。

在Sysplorer中打开系统模型和各型号部件模型

Sysplorer【工具】→【应用】→【模型试验】，打开模型试验工具箱。

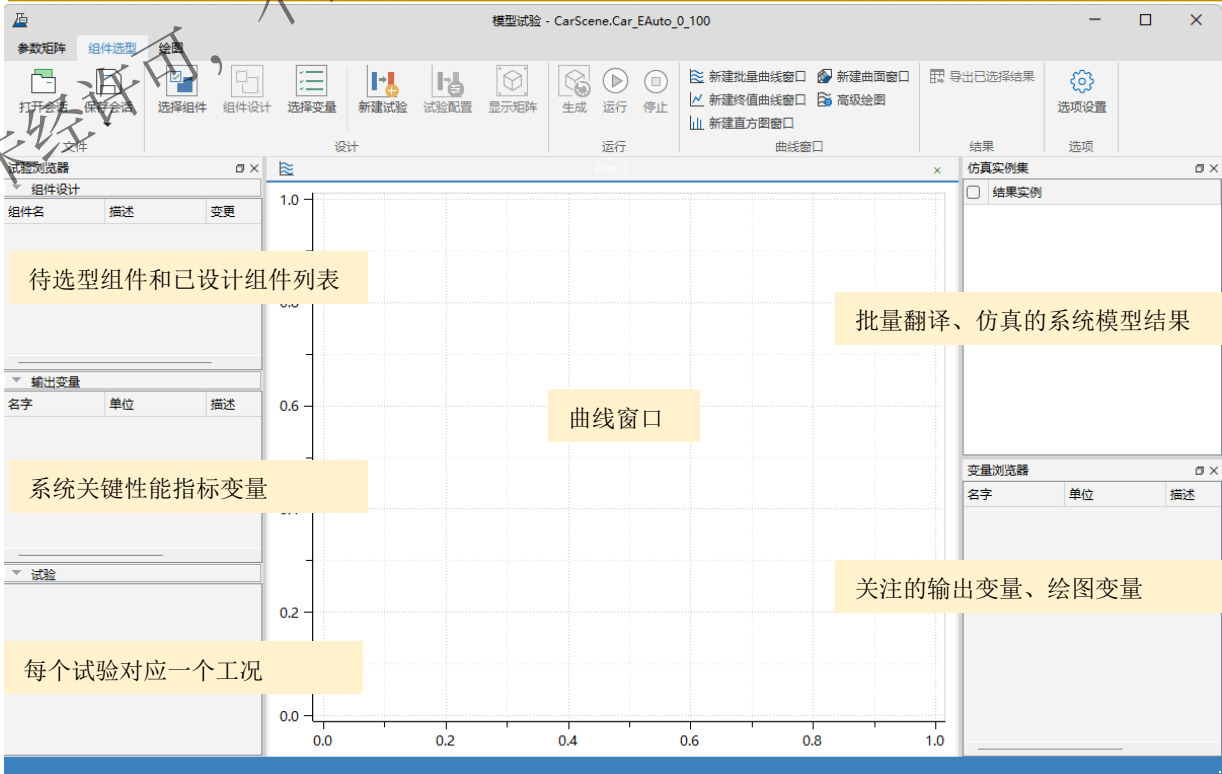


打开模型试验工具箱组件选型

等待**当前模型翻译完成后**打开模型试验工具箱，切换到组件选型页面。

组件选型功能基于当前打开的模型进行，并且会对模型与相关组件进行编辑复制等操作，因此在启动组件选型前需要检查系统模型与备选型号模型是否符合要求。

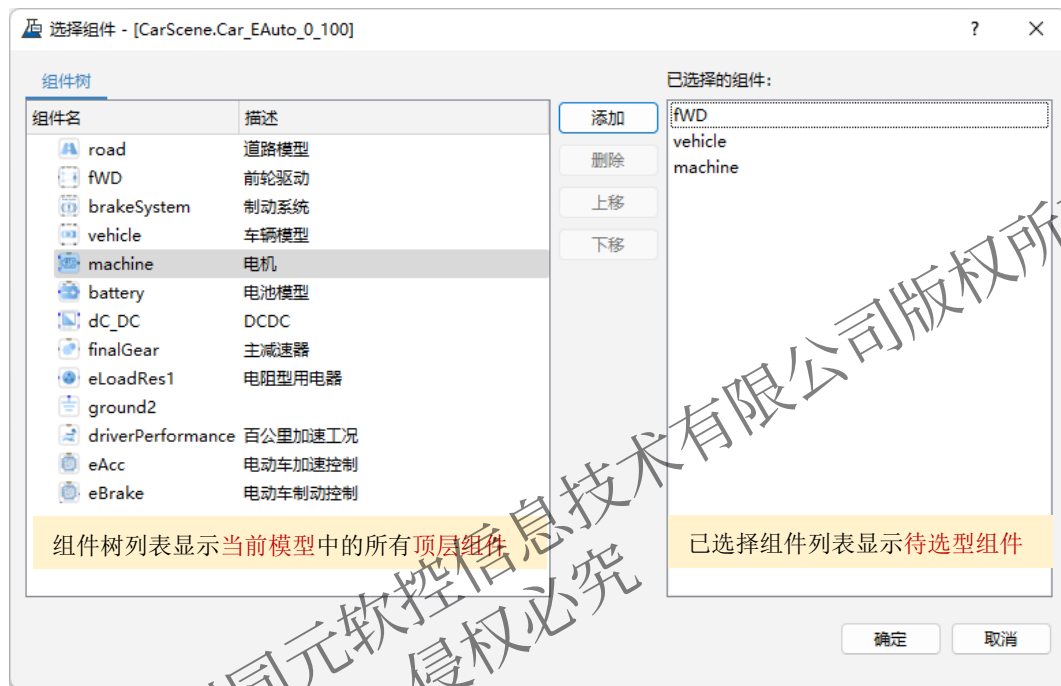
- ① 待替换的新组件（备选型号模型）类型可继承；
- ② 待替换的新组件（备选型号模型）输入输出端口类型数量与系统模型中组件一致；
- ③ 系统模型可进行仿真翻译。



2.1 模型试验-组件选型

一. 选择待选型组件

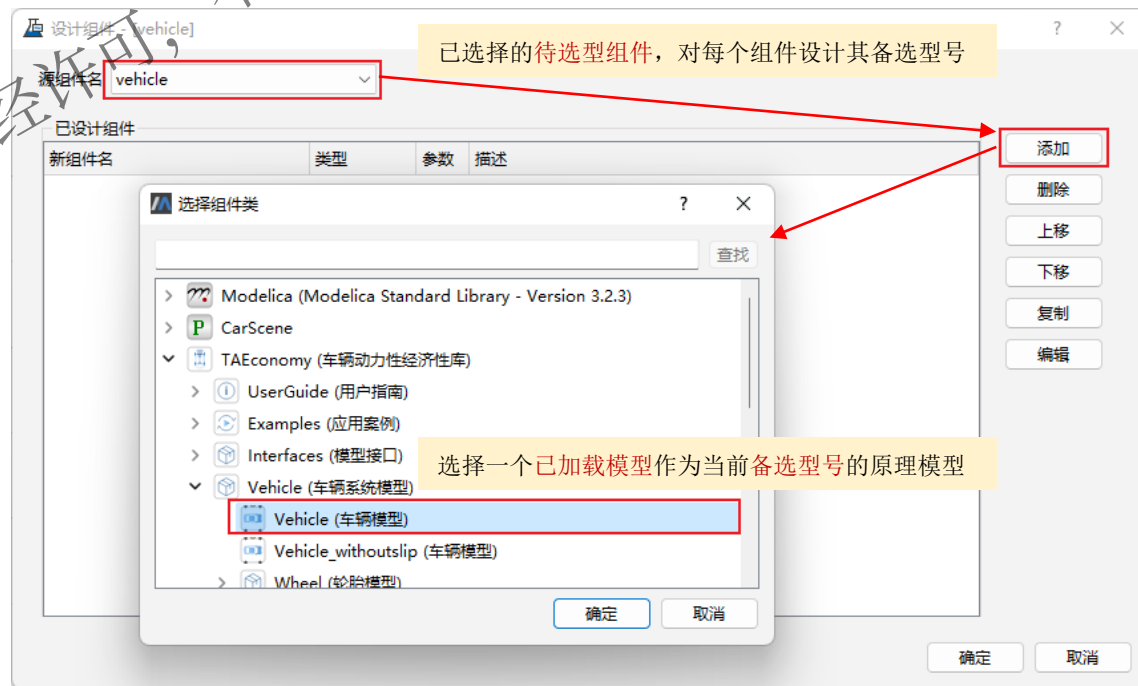
从模型组件列表中选择**待选型**的组件，本例中选择驱动系统、车身模型和电机模型作为待选型组件。



二. 批量设计组件

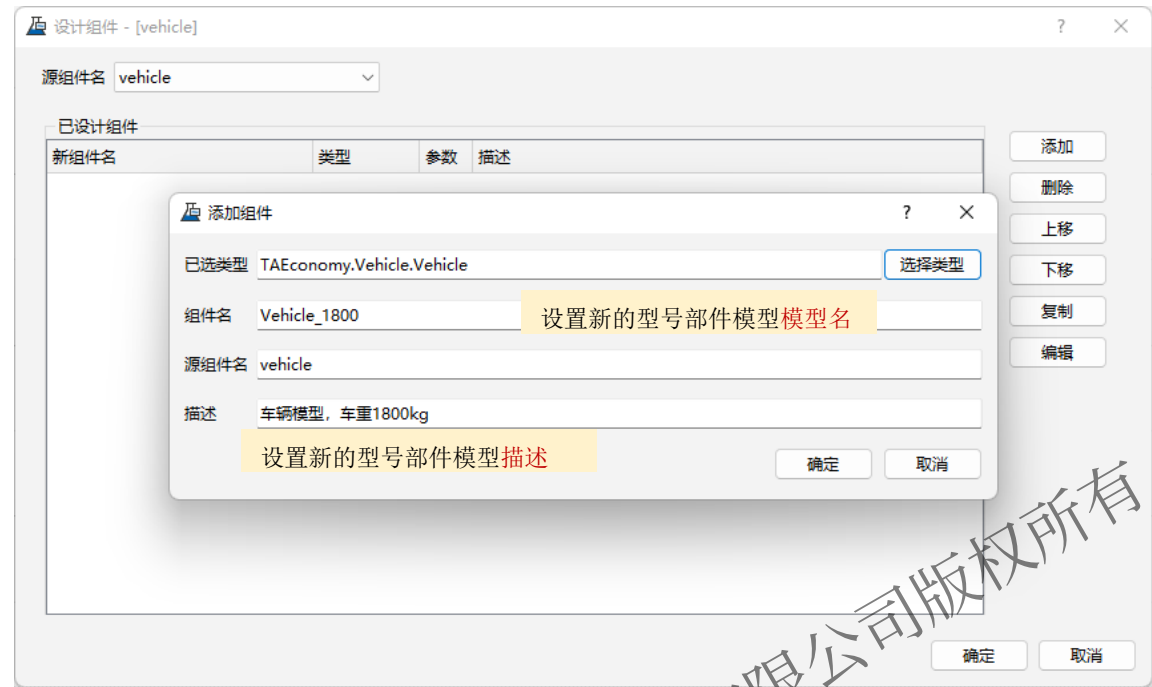


支持选择不同原理的组件模型，并批量修改组件参数。



2.1模型试验-组件选型

二. 批量设计组件



按照上述步骤，依次完成驱动系统模型、车辆模型和电机模型的设计

新组件名	类型	参数	描述
1 FWD	Model		前轮驱动
2 AWD	Model		四轮驱动
3 RWD	Model		后轮驱动
新组件名	类型	参数	描述
1 MachineN_map1	Model		电机, 使用参数map1
2 MachineN_map2	Model		电机, 使用参数map2

组件名	描述	变更
▼ FWD		
FWD	前轮驱动	
AWD	四轮驱动	
RWD	后轮驱动	
▼ vehicle		
Vehicle_1800	车辆模型, 车重1800kg	
Vehicle_1500	车辆模型, 车重1500kg	
▼ machine		
MachineN_map1	电机, 使用参数map1	
MachineN_map2	电机, 使用参数map2	

设计完成后可在试验浏览器组件设计面板查看已设计的组件列表。

2.1模型试验-组件选型

三. 选择输出变量

选择系统**关键性能指标变量**作为输出变量，输出变量支持多类型可视化、批量导出仿真结果，本例中将车速作为输出变量。

参数矩阵

组件选型

绘图

打开会话

保存会话

选择组件

组件设计

选择变量

新建试验

试验配置

显示矩阵

生成

运行

停止

新建批量曲线窗口

新建曲线窗口

导出已选择结果

选项设置

文件

设计

运行

曲线窗口

结果

选项

输出变量

显示名字	变量名	单位	类型
车速	vehicleVelocity	km/h	Real

选择变量

变量名	描述
vehicleVelocity	车速
road	
AWD	
brakeSystem	
vehicle	
machine	
battery	

确定

取消

输出变量

名字	单位	描述	类型
车速	km/h	车速	Real

变量浏览器

名字	单位	描述	类型
☐ 车速	km/h	车速	Real

修改变量的显示名以便于查找

选择完成后可在试验浏览器输出变量面板查看已选择的输出变量。

运行完成后，在右侧变量浏览器面板中可以勾选输出变量绘制曲线

四. 新建试验并配置工况

试验体现需要验证工况，新建试验并配置该试验，试验配置包含**试验排列**和**仿真选项设置**。试验排列支持用户选择当前工况生效的备选型号和各组件型号生成系统模型的排列方式，支持全排列/顺序排列；仿真设置包含求解配置。

参数矩阵

组件选型

绘图

打开会话

保存会话

选择组件

组件设计

选择变量

新建试验

试验配置

显示矩阵

生成

运行

停止

新建批量曲线窗口

新建曲线窗口

导出已选择结果

选项设置

文件

设计

运行

曲线窗口

结果

选项

新建试验

试验名称: case_100kmh

确定

取消

试验

case_100kmh [全排列,3x2x2]

创建后在试验面板显示

试验配置 - [case_100kmh]

试验排列

全排列

顺序排列

根据不同排列方式自动生成系统模型

CarScene.Car_EAuto_0_100.FWD

CarScene.Car_EAuto_0_100.vehicle

CarScene.Car_EAuto_0_100.machine

勾选已设计的备选型号中生效的型号模型，用于生成系统模型

全部选中

隐藏未选中的组件

仿真选项设置

预览当前选择的组件和排列方式生成系统模型矩阵

确定

取消

试验矩阵 - [case_100kmh 全排列]

试验模型	源组件	新组件	描述
case_100kmh_1	FWD vehicle machine	FWD Vehicle_1800 MachineN_map1	前轮驱动 车辆模型, 车重1800kg 电机, 使用参数map1
case_100kmh_2	FWD vehicle machine	FWD Vehicle_1500 MachineN_map1	前轮驱动 车辆模型, 车重1500kg 电机, 使用参数map1
case_100kmh_3	FWD vehicle machine	AWD Vehicle_1800 MachineN_map1	四轮驱动 车辆模型, 车重1800kg 电机, 使用参数map1
case_100kmh_4	FWD vehicle machine	AWD Vehicle_1500 MachineN_map1	四轮驱动 车辆模型, 车重1500kg 电机, 使用参数map1
case_100kmh_5	FWD vehicle machine	RWD Vehicle_1800 MachineN_map1	后轮驱动 车辆模型, 车重1800kg 电机, 使用参数map1
case_100kmh_6	FWD vehicle machine	RWD Vehicle_1500	后轮驱动 车辆模型, 车重1500kg

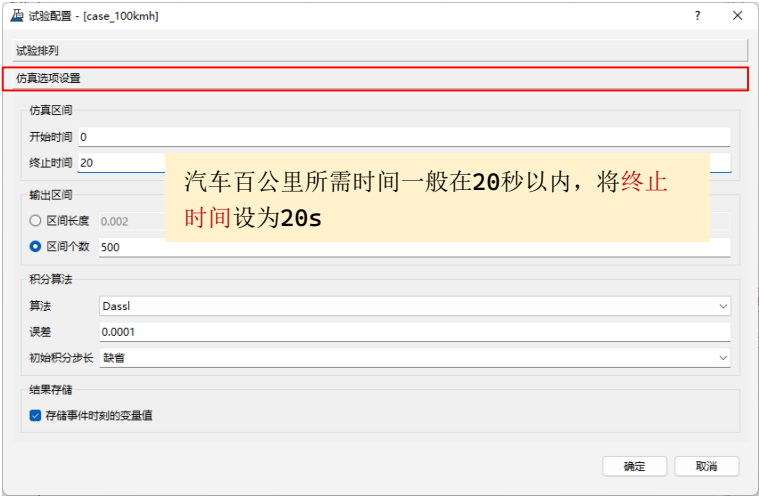
显示矩阵

确定

取消

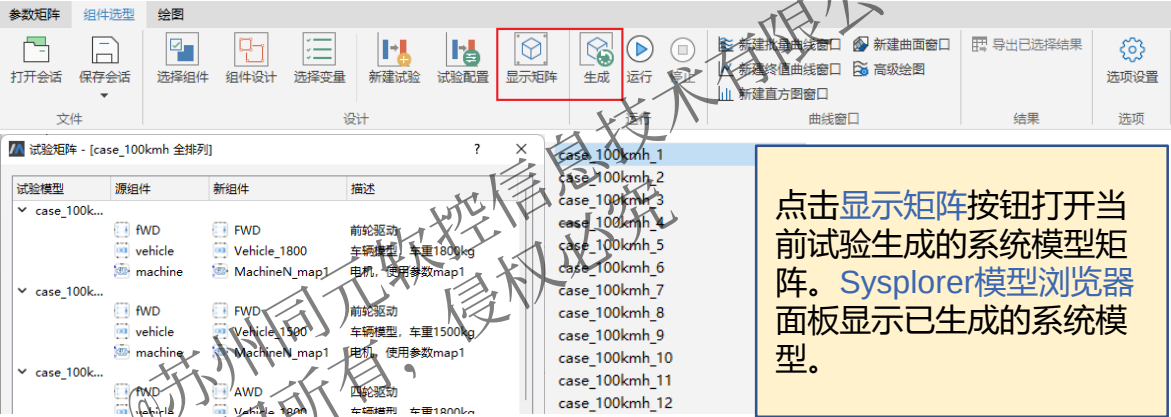
2.1模型试验-组件选型

四. 新建试验并配置工况



五. 自动生成当前试验配置的系统模型

根据当前试验配置**批量生成系统模型**，点击显示矩阵可查看系统模型排列矩阵

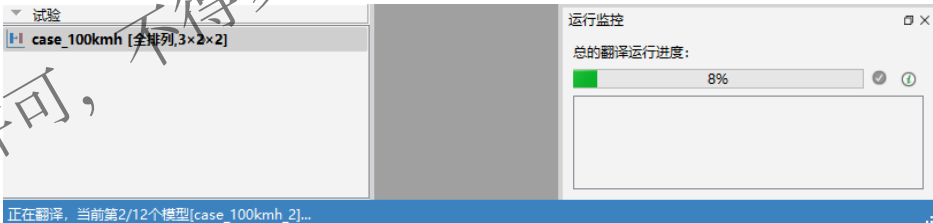


六. 批量翻译、仿真系统模型

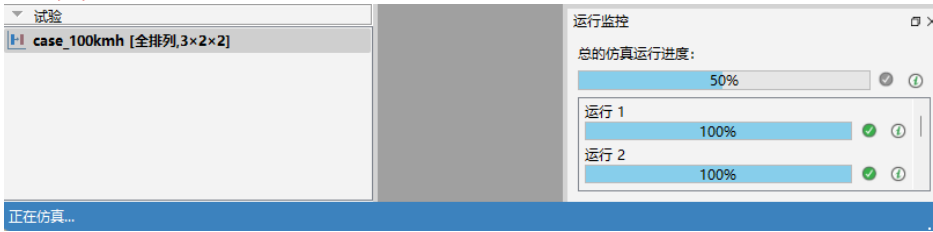
配置工况后运行，**自动批量翻译、仿真已生成的系统模型**



批量翻译监控:



批量仿真监控:

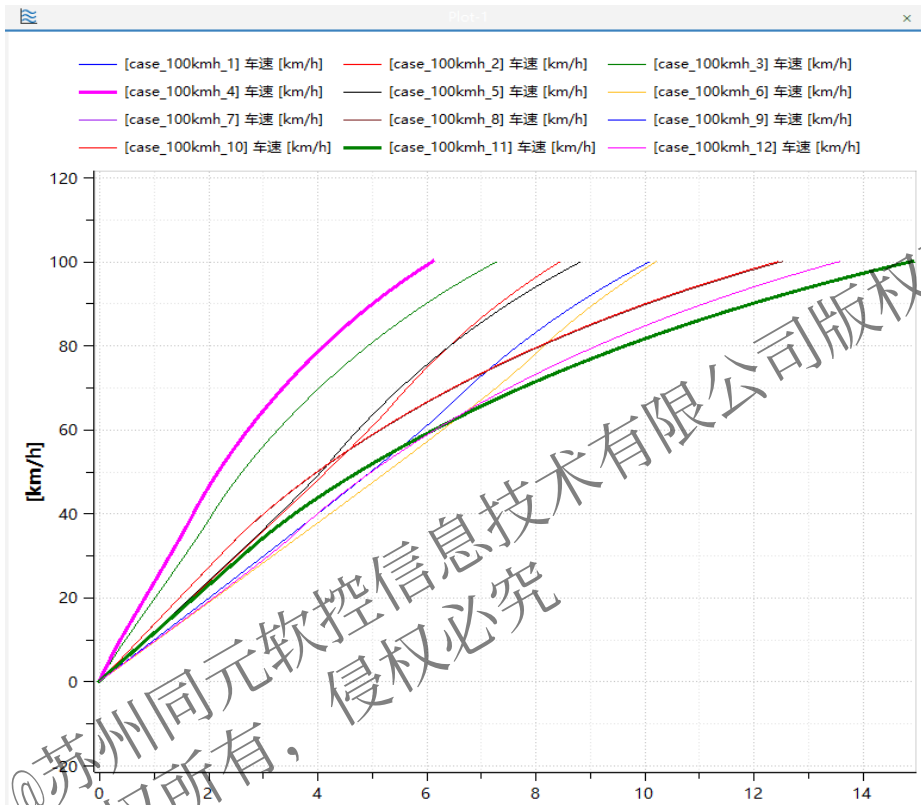


运行结束后，右侧**仿真实例集**面板显示所有模型的仿真结果实例

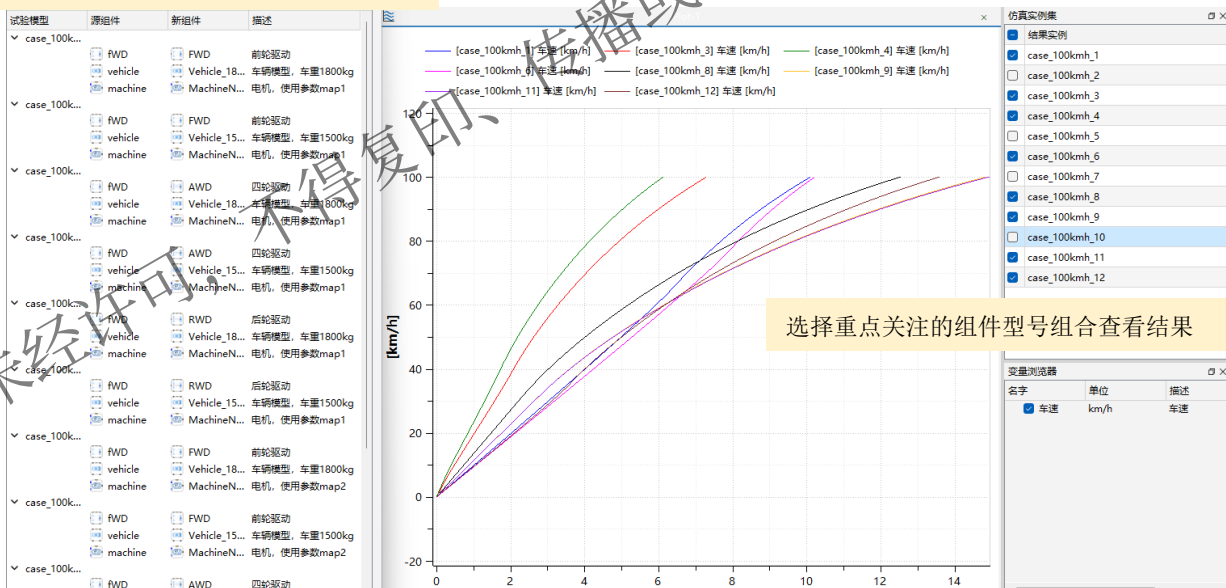
2.1模型试验-组件选型

七. 查看结果

运行完成后查看结果，根据需要创建不同类型的可视化窗口，或者选择批量导出输出变量结果为csv文件。



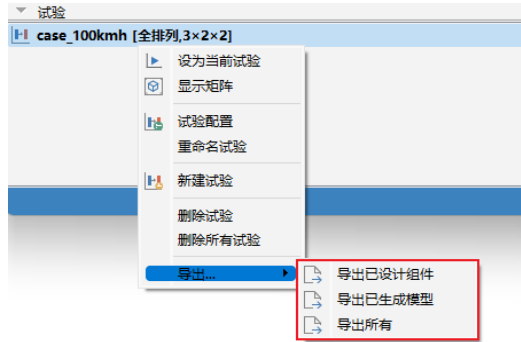
对照已生成系统模型的组件型号组合



case_100kmh_4	FWD	AWD	四轮驱动
vehicle	Vehicle_15...	车辆模型, 车重1500kg	
machine	MachineN...	电机, 使用参数map1	
case_100kmh_11	FWD	RWD	后轮驱动
vehicle	Vehicle_18...	车辆模型, 车重1800kg	
machine	MachineN...	电机, 使用参数map2	

从结果可见，case_100kmh_4仅用6秒左右就跑完100km，该方案效果最好；case_100kmh_11用时15秒左右，该方案效果最差。

生成系统模型后，可选择导出已设计的所有组件和模型。



建立知识规范，营造协同生态
积累工业模型，发展可控平台
融入中国创新，打造先进软件

感谢聆听